

# 1. Переносы... Часть 1 Перенос вещества

Условие

Задача 10.1. Переносы...

**Часть 1 Перенос вещества.**

В двух сосудах  $A$  и  $B$  находятся растворы соли в воде. Начальные концентрации растворов равны  $x_0$  в сосуде  $A$  и  $y_0$  в сосуде  $B$ . Объемы растворов одинаковы и равны  $V$ . *Под концентрацией раствора понимается отношение массы растворенного вещества к объему раствора.*

Для перемешивания растворов используют небольшой сосуд объема  $v$ . Этот сосуд полностью заполняют раствором из сосуда  $A$  и вливают в сосуд  $B$ , затем получившийся раствор хорошо перемешивают и заполняют им сосуд  $v$ , и вливают в сосуд  $A$ . После этого цикл повторяют. Обозначим  $x_k, y_k$  - концентрации растворов в сосудах  $A$  и  $B$ , соответственно, после  $k$  циклов переливания (один цикл – два переливания из первого во второй, а затем из второго в первый).

1.7 Найдите начальные массы растворенных веществ в обоих сосудах. 1.8 Найдите концентрации растворов  $x_1, y_1$  после одного цикла переливаний. 1.9 Найдите разность концентраций растворов после одного переливания ( $y_1 - x_0$ ). 1.10 Найдите разность концентраций растворов после второго переливания ( $x_1 - y_1$ ). 1.11 Найдите концентрации растворов  $x_k, y_k$  после  $k$  циклов переливания (получите явные выражения для этих концентраций через начальные концентрации и объемы сосудов)

**Часть 2. Перенос теплоты «вручную».**

В двух сосудах  $A$  и  $B$  находятся вода. Начальные температуры воды равны  $x_0$  в сосуде  $A$  и  $y_0$  в сосуде  $B$ . Массы воды в обоих сосудах одинаковы и равны  $m$ , удельная теплоемкость воды равна  $c$ . Для выравнивания температур используется небольшое тело теплоемкость которого равна  $C_0$ . Первоначально это тело находится в сосуде  $A$ . Его достают и перемещают в сосуд  $B$ , после установления теплового равновесия возвращают в сосуд  $A$ , после этого цикл повторяют.

*Потерями теплоты в окружающую среду пренебречь.*

2.1 Найдите температуры воды в сосудах  $x_k, y_k$  после  $k$  циклов переноса теплоты.

